



Entregable 10

Integrantes:

Nathaly Noriega Palomino
Edgar Gonzales Aguilar
Brigitte Pomachagua Campos
Laleska Quintana
Fiorella Suarez Ferro
Frank Oliver Segundo Salazar
Andrés Mateo Sunquillpa

Grupo 7

Docente:

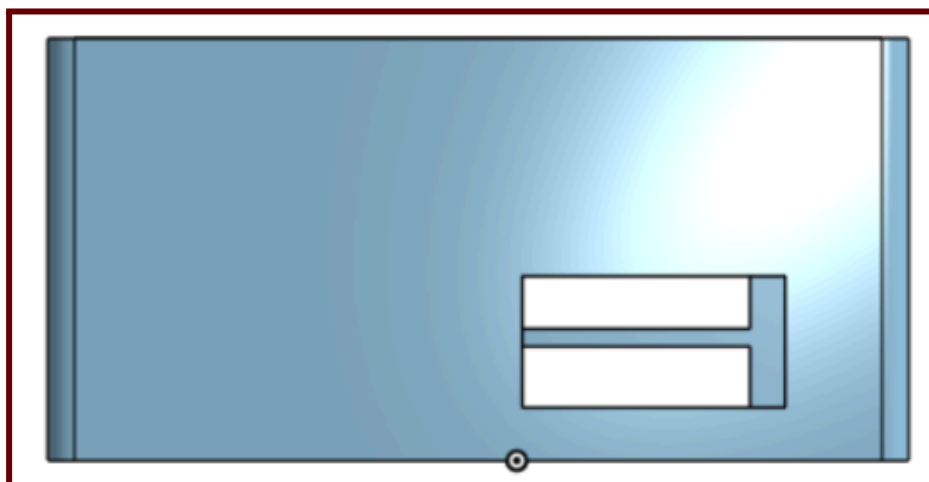
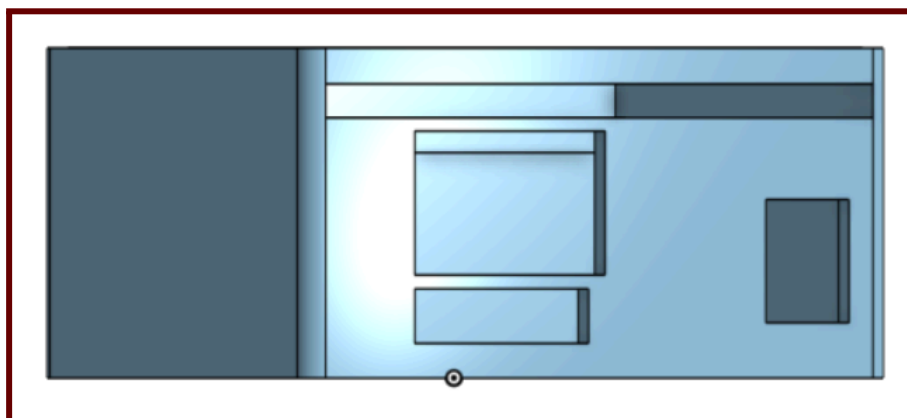
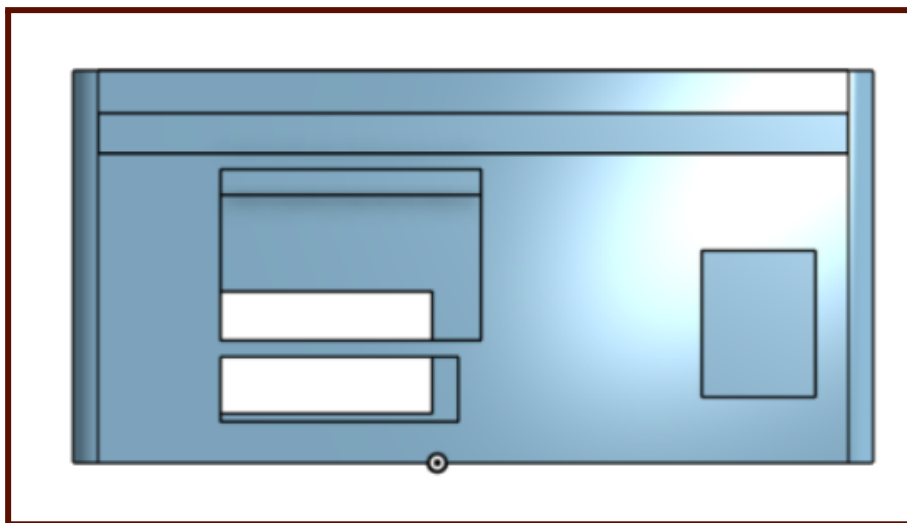
Juan Manuel Zuñiga Mamani

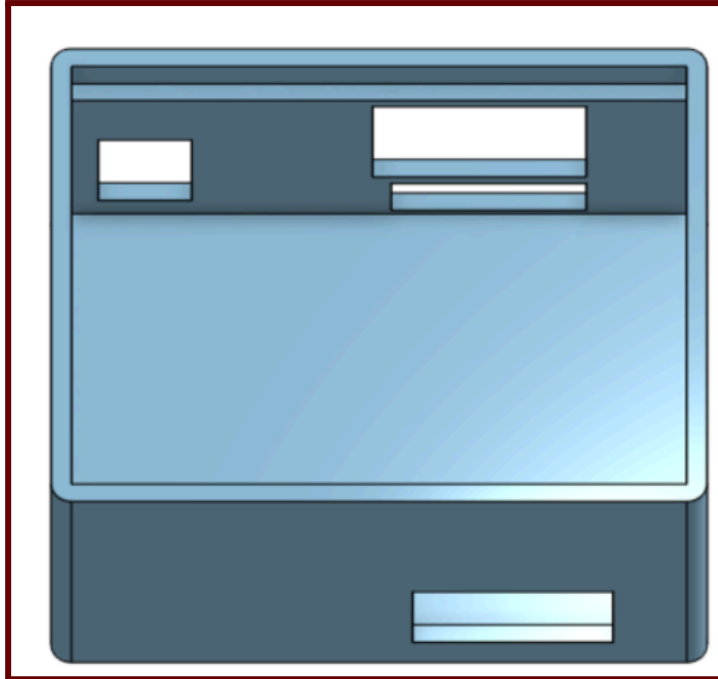
Curso:

Fundamentos de Biodiseño

MODELADO 3D

Caja 1:



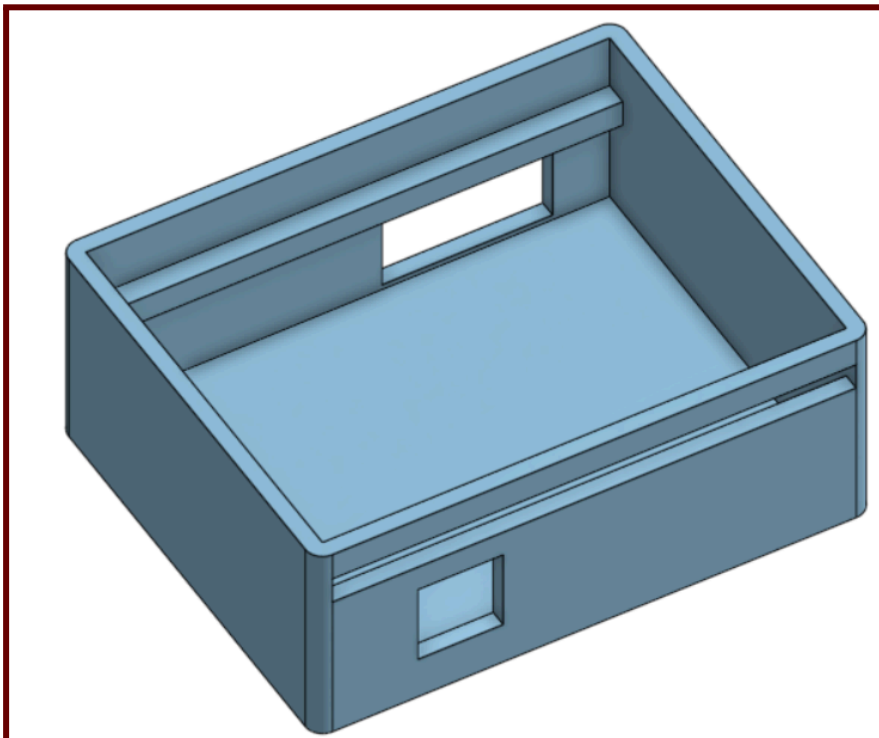
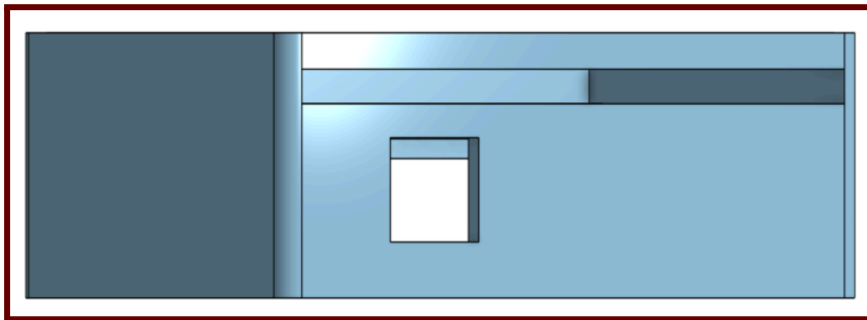
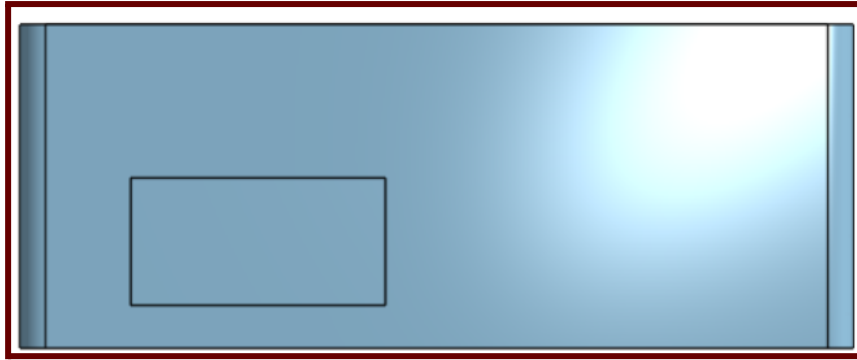


Enlace:

<https://cad.onshape.com/documents/869868650e25ddd877f9d788/w/b7acf800d297f1a6acb1007f/e/baaac624fa3273e6666c6e8e?renderMode=0&uiState=6a28e15505fd3850953a54db>

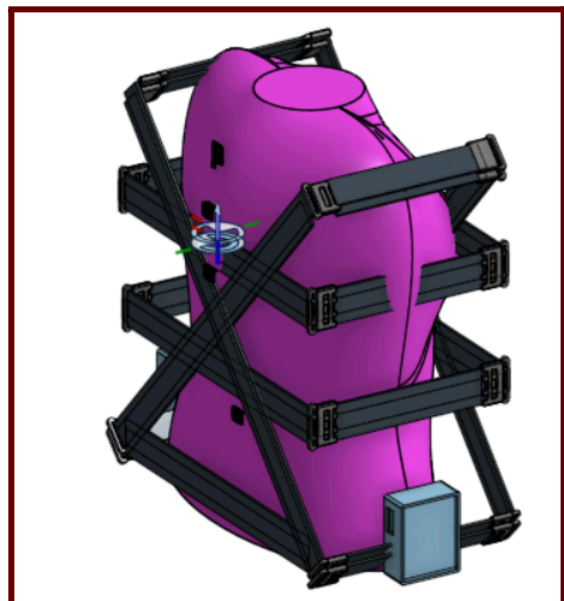
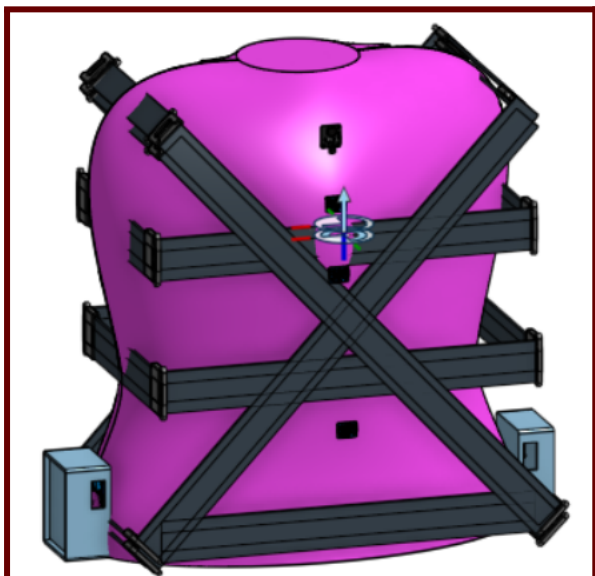
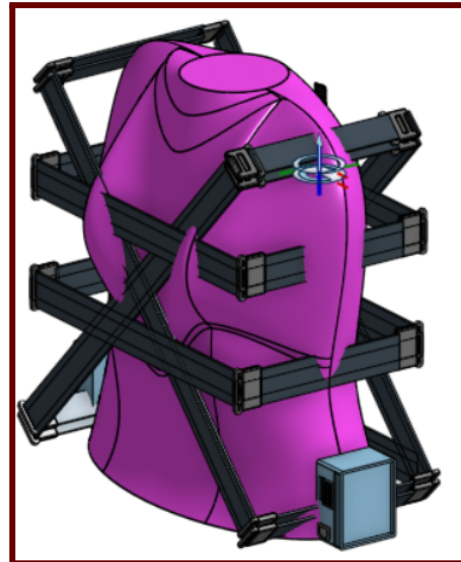
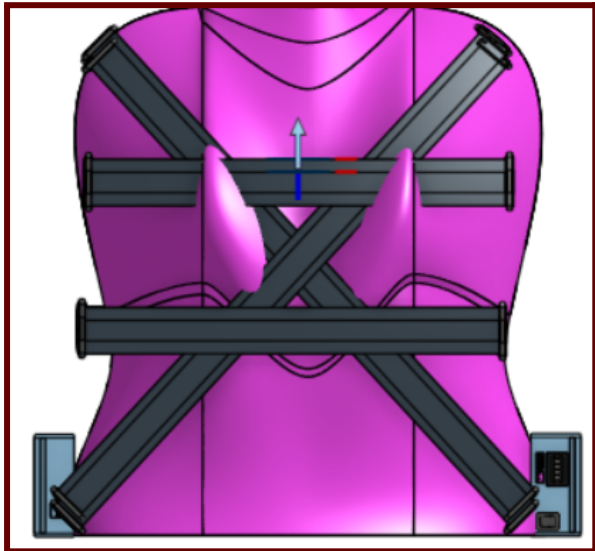
Caja 2:





Enlace:

<https://cad.onshape.com/documents/869868650e25ddd877f9d788/w/b7acf800d297f1a6acb1007f/e/a37893033a082a364f4007a0?renderMode=0&uiState=6a28e17605fd3850953a5535>



Enlace:

<https://cad.onshape.com/documents/869868650e25ddd877f9d788/w/b7acf800d297f1a6acb1007f/e/753039d28a6bc3374e7027be?renderMode=0&uiState=6a28df8c05fd3850953a03bf>

Plan de Usabilidad:

Sección del plan	¿Qué es?	¿Qué hacer?	¿Qué evidencia deben incluir?
1. Contexto de uso	Describe cómo, dónde y quién utilizará el dispositivo.	- El polo inteligente será utilizado por una paciente con escoliosis neuromuscular por atrofia muscular espinal, usuaria de silla de ruedas y con alteraciones posturales severas. - Se usará principalmente en casa y durante actividades diarias prolongadas (24 horas o hasta que la batería se descargue). - El sistema detectará inclinaciones y desviaciones posturales mediante sensores IMU ubicados estratégicamente en el polo inteligente. - Cuando se detecte una desviación superior al umbral establecido, se activará el módulo de vibración para alertar a la paciente de que su postura debe corregirse. - El sistema enviará información a una aplicación móvil mediante Bluetooth Low Energy (BLE). - La aplicación permitirá calibrar la postura inicial del usuario, registrar información diaria, generar reportes en PDF para profesionales de salud, comparar resultados históricos, recomendar mejoras posturales y sugerir ejercicios personalizados. - El dispositivo podrá utilizarse hasta 24 horas continuas o hasta agotar la batería recargable.	- Boceto 3D del polo inteligente con sus tres capas (externa, media e interna). - Diagramas del contexto de uso (casa, actividades diarias, uso en silla de ruedas). - Imágenes o referencias del entorno donde se utilizará el dispositivo. - Descripción del sistema electrónico desmontable y su conexión con la app móvil. - Diagrama de comunicación entre sensores IMU, módulo de vibración, microcontrolador, BLE y aplicación. - Diagrama de flujo del funcionamiento general del sistema.
2. Perfil del usuario	Características físicas, cognitivas y emocionales del usuario.	- Paciente femenina de 22 años con diagnóstico de escoliosis neuromuscular por atrofia muscular espinal. - Usaria de silla de ruedas eléctrica, no camina. - Control de tronco en sedente, debilidad muscular generalizada en extremidades (fuerza 0/5 a 3/5). - Requiere asistencia para actividades diarias como higiene, baño y traslados. - Cognitivamente orientada, colabora en su tratamiento. - Motivada a mejorar su postura y prevenir progresión de la escoliosis. - Requiere monitoreo continuo debido al riesgo de progresión de deformidades posturales. - Necesita una solución cómoda para uso prolongado durante gran parte del día. - Presenta riesgo de desarrollar compensaciones musculoesqueléticas debido a posturas mantenidas.	- Caso clínico seleccionado (historia clínica, diagnóstico, exámenes físicos). - Medidas antropométricas (peso, talla y postura actual). - Evaluación postural (fotografías, RX con ángulo de Cobb). - Entrevista con la paciente y familiar/cuidador. - Valoración funcional y escala de dependencia. - Consentimiento informado para uso del dispositivo.
3. Análisis de tareas	Tareas necesarias para usar el prototipo correctamente.	- Verificar el nivel de batería antes del uso. - Colocarse el polo inteligente correctamente. - Ajustar las bandas de asistencia según el nivel de tensión deseado. - Conectar el módulo electrónico desmontable mediante broches conductivos. - Encender el sistema. - Sincronizar el polo con la aplicación móvil mediante BLE. - Realizar calibración inicial (Postura Cero) desde la aplicación. - Configurar parámetros de corrección postural en la app. - Utilizar el dispositivo durante actividades diarias (hasta 24 h). - Recibir alertas de mala postura mediante vibración. - Consultar reportes y estadísticas en la aplicación. - Descargar informes PDF para seguimiento clínico. - Comprobar que el módulo de vibración funcione correctamente. - Retirar el módulo electrónico antes del lavado del polo.	- Tabla de tareas con pasos detallados. - Identificación de tareas críticas (marcadas en negrita). - Justificación de por qué son críticas y qué riesgos podrían ocurrir si se realizan incorrectamente. - Diagrama de flujo del uso del dispositivo. - Análisis de riesgos por tarea (ej. FMEA o matriz de riesgos). - Instrucciones de usuario (manual o guía rápida).
4. Criterios de éxito (requisitos de usabilidad)	Son los indicadores concretos para saber si el dispositivo es usable.	- Definir objetivos de usabilidad: eficacia, eficiencia, satisfacción, seguridad, fiabilidad y utilidad clínica. - Evaluar precisión de detección postural mediante sensores IMU. - Evaluar efectividad de la alerta mediante vibración. - Medir satisfacción del usuario durante uso prolongado. - Verificar estabilidad de comunicación BLE. - Validar generación automática de reportes PDF. - Evaluar duración de la batería y desempeño del sistema.	- Tabla de métricas con objetivos numéricos. - Resultados de pruebas de usabilidad. - Encuestas de satisfacción (SUS o escala Likert). - Registros de funcionamiento de sensores IMU y módulo de vibración. - Reportes PDF generados por la aplicación. - Registros de autonomía de batería. - Resultados de comunicación BLE sin pérdidas significativas.

MÉTRICAS E INDICADORES PROPUESTOS

Indicador	Tiempo de colocación	Tiempo de calibración	Precisión de detección postural (IMU)	Disponibilidad del sistema (uso continuo)	Autonomía de batería	Puntuación SUS	Lesiones o molestias	Éxito de conexión BLE	Generación de reportes PDF	Activación correcta de módulo de vibración	Tiempo de respuesta de corrección postural	Exactitud de sincronización App-Polo
Meta	≤ 3 min	≤ 1 min	≥ 90%	≥ 95%	≥ 24 h	≥ 70	0	≥ 95%	100%	≥ 95%	≤ 2 s	≥ 95%

Animación del movimiento:

- Enlace al video:

https://drive.google.com/file/d/1J9gTD42gq70YTNc7aAmh9i0o_Fcf-CoQ/view?usp=sharing